CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 25 – Correlação Linear e Regressão Simples

(correlação amostral e ajuste do modelo de regressão)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. No modelo de regressão $y = \alpha + \beta x + e$, o que representam os parâmetros α (coeficiente linear) e β (coeficiente angular)?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) O método de mínimos quadrados escolhe $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ de forma a minimizar a soma dos quadrados dos resíduos.

(b) A reta de regressão ajustada sempre passa pelo ponto $(\bar{x}, \bar{y})$.

(c) O coeficiente angular $\hat{\beta}$ pode ser calculado como $\mathrm{Cov}(X, Y)/\mathrm{Var}(X)$.

3. Qual a diferença entre o **erro** e_i (teórico, desconhecido, presente no modelo populacional) e o **resíduo** $\hat{e}_i$ (estimado, calculável a partir dos dados e do modelo ajustado)?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

Um professor coletou dados de 5 alunos sobre horas semanais de estudo (x) e nota final (y) em uma disciplina:

x (horas)	2	4	6	8	10
y (nota)	50	55	65	70	80

4. Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$, $S_{xy} = \sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ e $S_{xx} = \sum(x_i - \bar{x})^2$. A partir desses valores, calcule $\hat{\beta} = S_{xy}/S_{xx}$ e $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}$, obtendo a reta ajustada $\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x$.

5. Interprete o significado de $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ nesse contexto específico (o que cada um representa em termos de horas de estudo e nota).

6. Calcule os resíduos $\hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i$ para os 5 alunos, e verifique que a soma dos resíduos é (aproximadamente) zero – uma propriedade sempre válida do ajuste por mínimos quadrados.

7. Calcule o coeficiente de correlação amostral r entre x e y para esses dados e interprete o seu valor (direção e força da associação linear).

8. Use a reta ajustada para prever a nota esperada de um aluno que estuda 7 horas semanais.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Usando a mesma reta ajustada do Exercício 4 ($\hat{y} = 41{,}5 + 3{,}75x$):

(a) Calcule a previsão de nota para um aluno hipotético que estudasse 15 horas semanais (fora do intervalo de x observado nos dados, que vai de 2 a 10 horas).

(b) Comente o risco de usar o modelo para **extrapolar** (prever fora do intervalo de x efetivamente observado). A relação linear precisa necessariamente continuar válida fora desse intervalo?

(c) Um sexto aluno, que estudou 6 horas, tirou nota 50 (bem abaixo do que o modelo previa para $x = 6$). Calcule o resíduo desse aluno.

(d) Se esse sexto aluno for incluído nos dados e a reta for recalculada, o que você espera que aconteça com o coeficiente angular $\hat{\beta}$: aumentar, diminuir, ou ficar praticamente igual? *Dica: repare que $x = 6$ é exatamente igual à média $\bar{x}$ dos 5 alunos originais – pense no papel de $(x_i - \bar{x})$ na fórmula de $\hat{\beta}$.*

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar os cálculos do Exercício 4 e testar a previsão do item (d) do Desafio.

(a) Ajuste a reta de regressão usando `scipy.stats.linregress` (que já faz todas as contas de mínimos quadrados):

```
import numpy as np
from scipy import stats
x = np.array([2, 4, 6, 8, 10])
y = np.array([50, 55, 65, 70, 80])
resultado = stats.linregress(x, y)
print("beta (slope):", resultado.slope)
print("alpha (intercept):", resultado.intercept)
print("correlacao (r):", resultado.rvalue)
```

Os valores batem com os que você calculou manualmente nos Exercícios 4 e 7?

(b) Agora, adicione o sexto aluno (itens c-d do Desafio: $x = 6$, $y = 50$) aos dados e recalcule:

```
x2 = np.append(x, 6)
y2 = np.append(y, 50)
resultado2 = stats.linregress(x2, y2)
print("novo beta:", resultado2.slope)
print("novo alpha:", resultado2.intercept)
```

O valor de beta realmente ficou praticamente igual ao original, como você previu no item (d) do Desafio?

(c) Extra: construa um gráfico com os pontos originais, o sexto ponto (em uma cor diferente) e as duas retas ajustadas (antes e depois de incluir o sexto ponto), usando

`matplotlib`. Visualmente, fica claro por que a inclinação quase não mudou, mas o intercepto sim?